

ARQUITECTURA DEL CRÁNEO HUMANO

El plano estructural
del sistema
osteomioarticular
cefálico



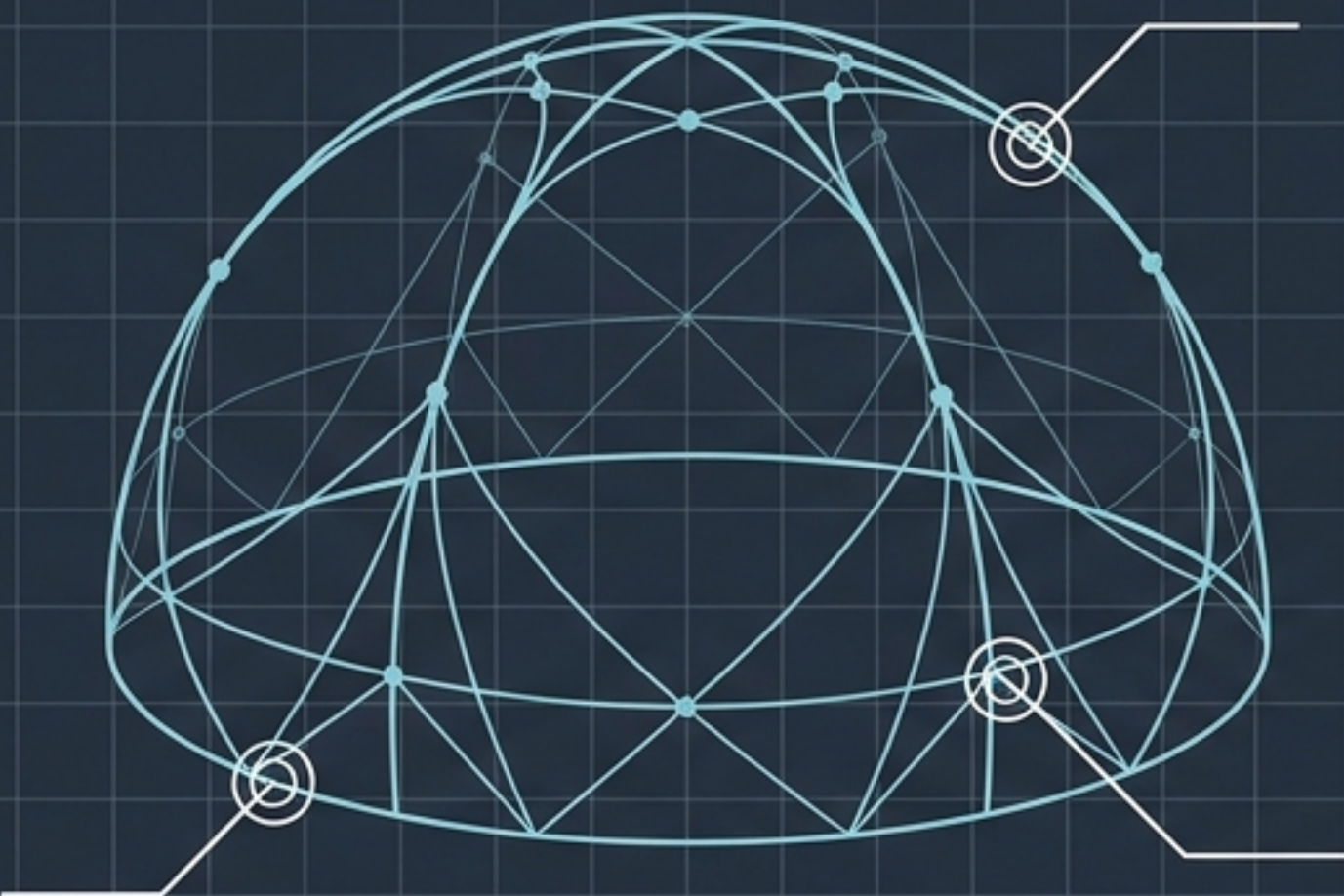
■ **Módulo 1:**
Los Cimientos
(Origen y Desarrollo)

■ **Módulo 2:**
La Bóveda y la Fachada
(Neurocráneo y Viscerocráneo)

■ **Módulo 3:**
Ensamblaje y Biomecánica
(Articulaciones y ATM)

■ **Módulo 4:**
El Cableado
(Topografía y Forámenes)

LOS CIMIENTOS: ORIGEN Y DESARROLLO



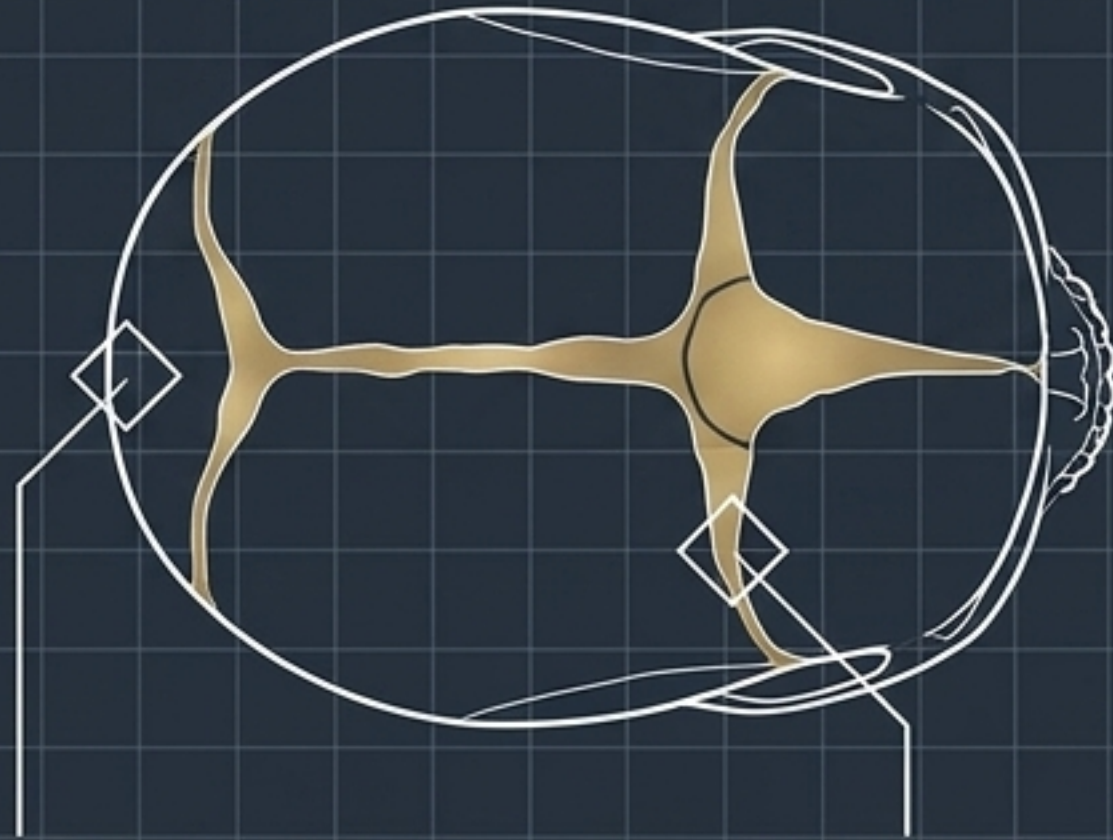
ORIGEN	Mesodermo paraxial y crestas neurales. Deriva del condrocráneo primitivo.
FUNCIÓN	Receptáculo anatómico y protector del encéfalo.
OSIFICACIÓN	Mixta. Membranosa en la bóveda (huesos planos) y Endocondral en la base.



ORIGEN	Primeros dos arcos faríngeos y crestas neurales.
FUNCIÓN	Armazón facial. Porciones iniciales de vías respiratorias y digestivas.
OSIFICACIÓN	Exclusivamente membranosa.

EL CRÁNEO FETAL: JUNTAS DE EXPANSIÓN

Concepto: Los huesos fetales se unen por membranas de tejido conectivo (Fontanelas). Dotan al cráneo de gran elasticidad para la superposición durante el parto y el crecimiento encefálico.

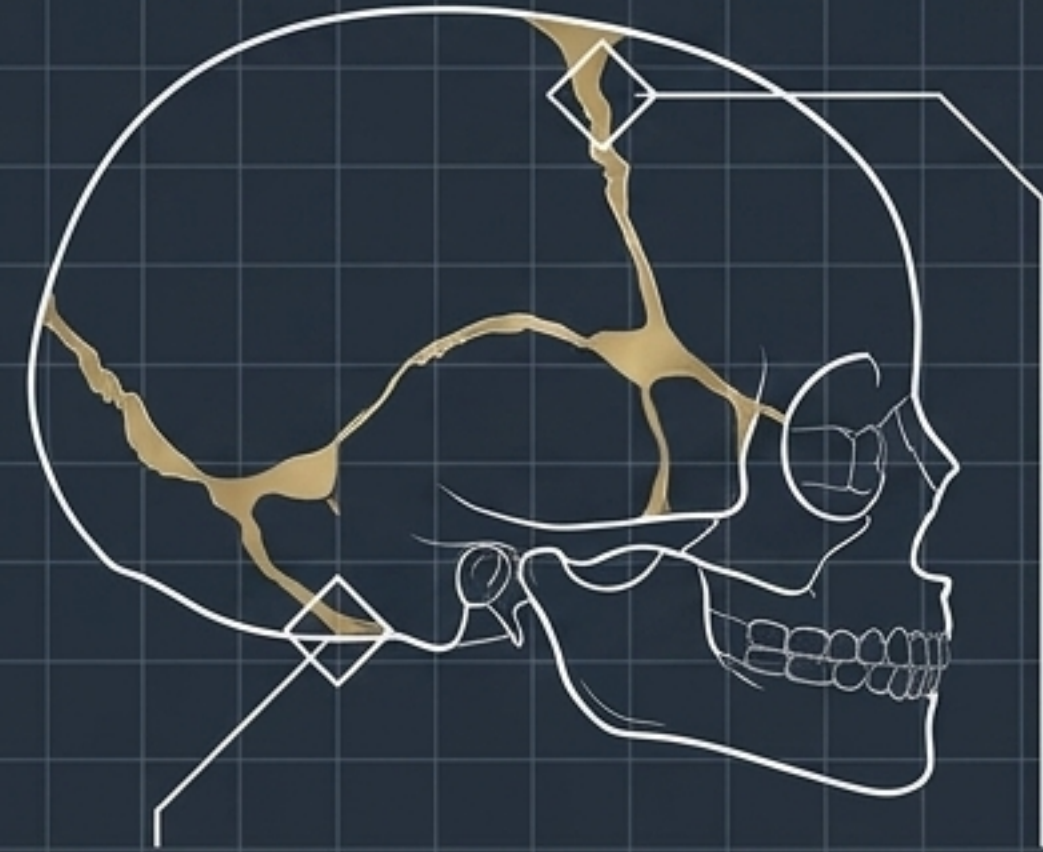


2 MESES

Fontanela Posterior
(Lambdoidea)
Occipital / Parietales

3 MESES

Fontanelas Esfenoidales
(Ptéricas)
Esfenoides / Temporal /
Parietal / Frontal



8-10 MESES

Fontanelas Mastoideas
(Astéricas)
Occipital / Parietal / Temporal

ANTES DE 2 AÑOS

Fontanela Anterior
(Bregmática)
Frontal / Parietales
(La de mayor tamaño)

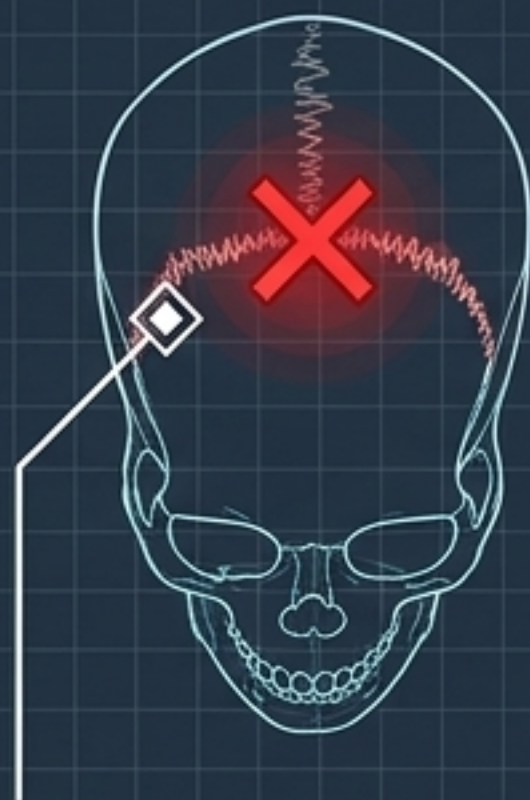
ALTERACIONES DEL DESARROLLO: FALLOS EN EL PLANO

CRANEOSINOSTOSIS (FALLO EN LA BÓVEDA)

Mecanismo: Cierre prematuro de suturas óseas.



Escafocefalia: Cierre de sutura sagital. Expansión frontal/occipital.



Oxicefalia (Turricefalia): Cierre de sutura coronal. Cráneo alto.

HENDIDURAS FACIALES (FALLO EN LA FACHADA)

Mecanismo: Defecto de fusión de los procesos faciales (semana 7-10).

Labio Leporino: Fallo de fusión entre proceso nasal lateral y proceso maxilar (unilateral o bilateral).

Fisura del Paladar: Falta de fusión de las crestas palatinas (detrás del agujero incisivo).



NEUROCRÁNEO: LA BÓVEDA Y LA BASE

CALVARIA (BÓVEDA)

Frontal: Eminencias, glabella y senos frontales (hueso neumático).

Huesos planos: Formados por una lámina central de tejido esponjoso (Diploe) tapizada por láminas compactas.

Parietal: Hueso cuadrilátero, tuberosidad parietal y surco sagital.

Masas voluminosas: Soporte estructural masivo, algunas con cavidades aéreas (senos paranasales).

Esfenoides y Etmoides.

Occipital: Porción basilar (Clivus), escamosa y laterales. Forma el agujero magno.

Temporal.

BASE DEL CRÁNEO

HUESOS CLAVE: LA CUÑA Y LA CAJA FUERTE

ESFENOIDES (LA CUÑA CENTRAL)

Cuerpo: Centro estructural.
Alberga la Silla Turca
(fosa hipofisiaria).

Alas Mayores y Menores:
Forman las fosas craneales
y el canal óptico.



Procesos Pterigoideos:
Anclaje inferior
(fosa pterigoidea).

Se sitúa en el centro de la base, articulando y acuñando el resto del plano.

TEMPORAL (LA CAJA FUERTE ACÚSTICA)

Escama: Contiene la
fosa mandibular y
proceso cigomático.



Porción Timpánica:
Rodea el conducto
auditivo externo.

Porción Petrosa (Pirámide): Alberga
órganos auditivos y del equilibrio.
Atravesada por el canal carotídeo.

El hueso más complejo mecánicamente, termina en los procesos mastoideo y estiloideo.

VISCEROCRÁNEO: LA ARMAZÓN FACIAL

Concepto: 15 huesos adosados a la porción anteroinferior del neurocráneo.

BLOQUE 1: EL COMPLEJO MAXILAR (FIJO)

Articulaciones inmóviles que construyen la fachada superior alrededor del hueso maxilar central.

Pares: Maxilar, Nasal, Lagrimal, Cigomático, Palatino, Concha nasal inferior.

Impar: Vómer (forma el tabique nasal con el etmoides).

BLOQUE 2: LA MANDÍBULA (MÓVIL)

El único hueso craneofacial móvil, funciona como palanca biomecánica.

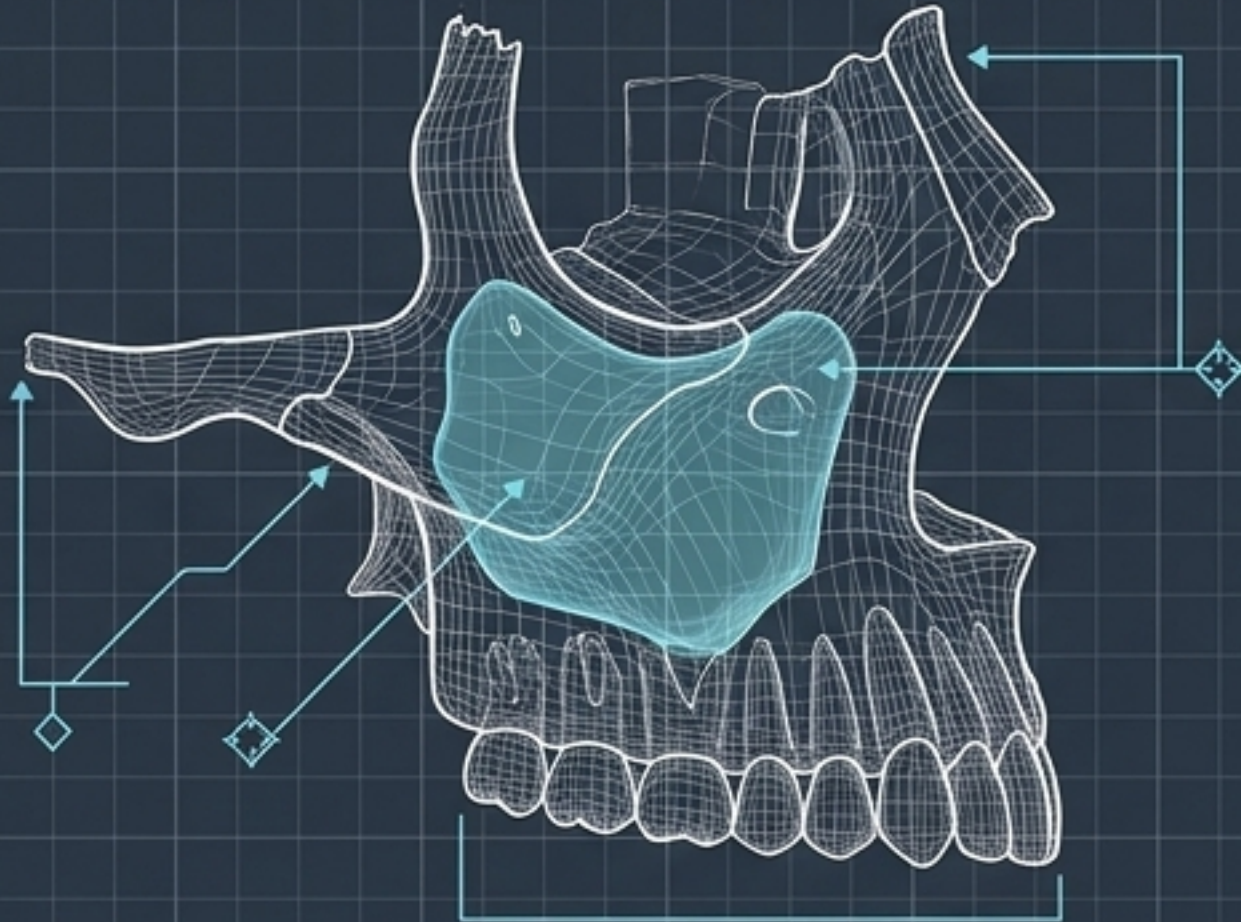
Hioides: Impar, situado en el cuello (asociado funcionalmente como anclaje muscular).



Norma Frontal

EL ANCLAJE Y EL MOTOR: MAXILAR Y MANDÍBULA

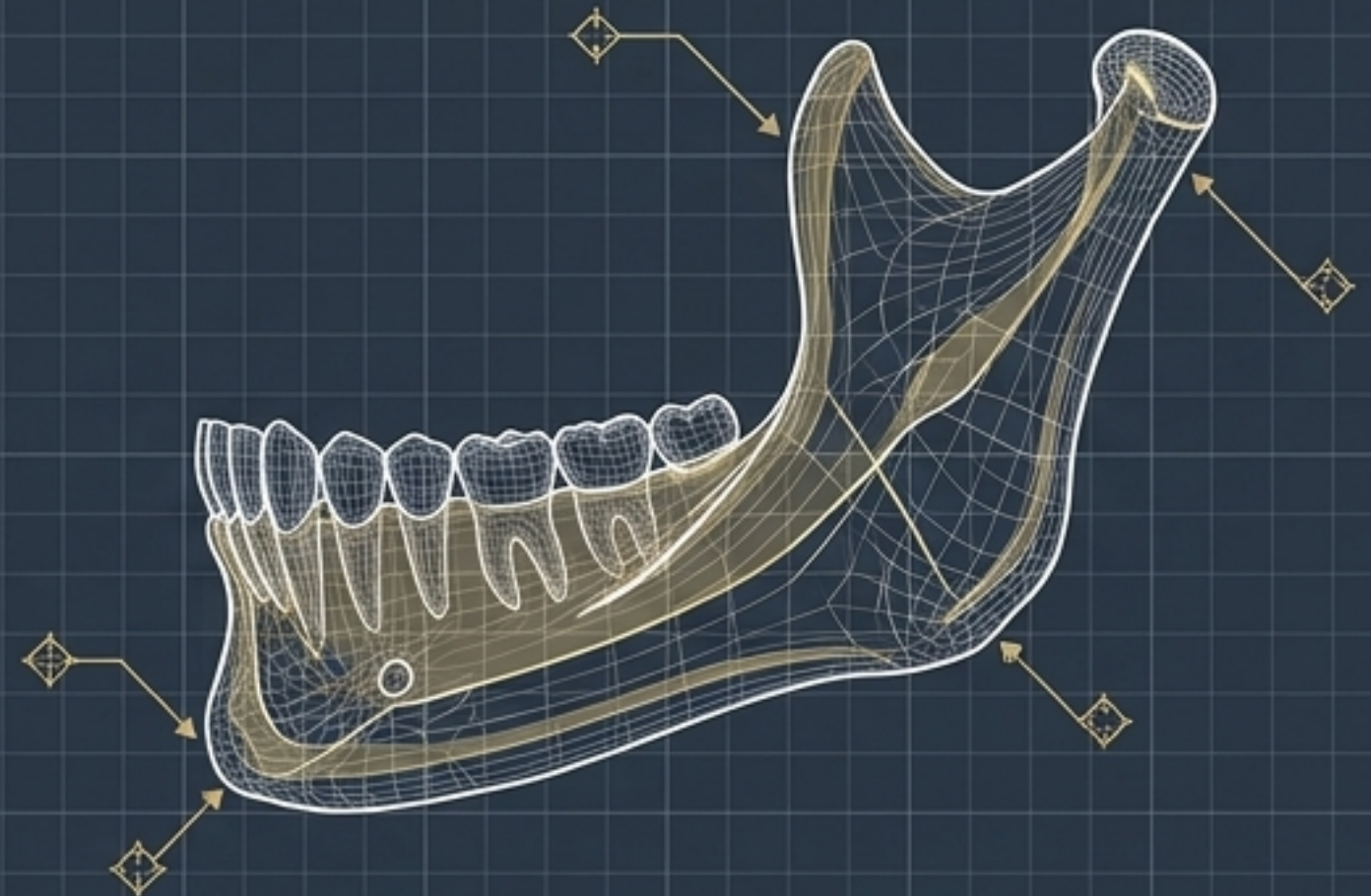
HUESO MAXILAR (Neumático y Estructural)



Cuerpo: Forma piramidal, alberga el Seno Maxilar (comunica mediante el hiato maxilar).

Procesos: Frontal, Cigomático, Alveolar, y Palatino (forma el techo bucal y piso nasal).

MANDÍBULA (Palanca Mecánica)



Cuerpo: Sínfisis mentoniana, agujeros mentonianos, arco alveolar y línea milohioidea.

Ramas: Proceso coronoideo (inserción músculo temporal) y Proceso condilar (cabeza articular), separados por la incisura sigmoidea.

EL ENSAMBLAJE: ARTICULACIONES DEL CRÁNEO



ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM): LA BISAGRA COMPLEJA

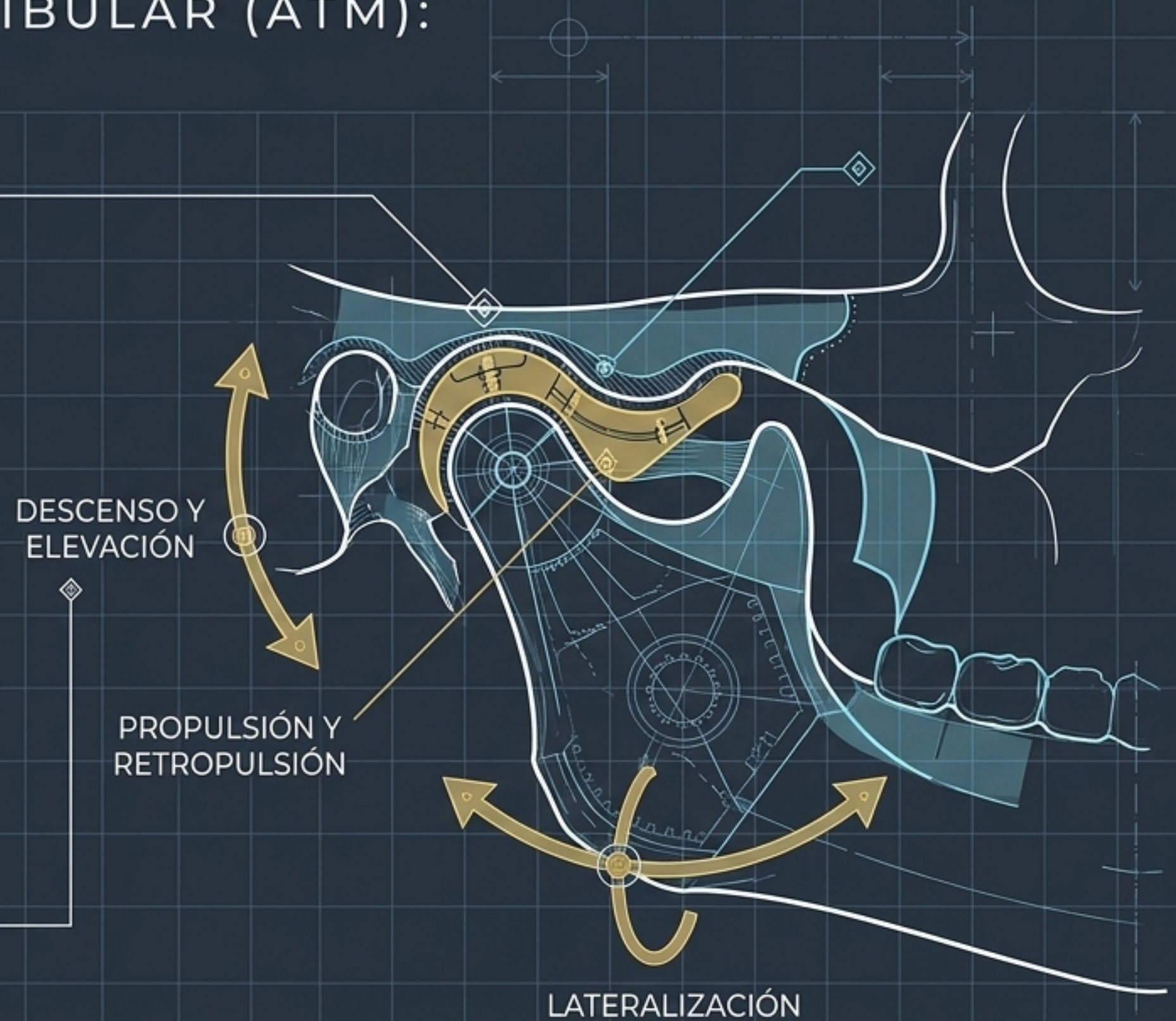
Única articulación sinovial del cráneo.
Unión condilar, biaxial, compleja y combinada.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

- **Caras Articulares:** Fosa mandibular (temporal) y Cóndilo (mandíbula).
- **Disco Fibrocartilaginoso:** Divide la cavidad en compartimientos superior e inferior (le confiere la condición de "compleja").
- **Ligamentos:** Lateral (refuerza cápsula), Esfenomandibular y Estilomandibular.

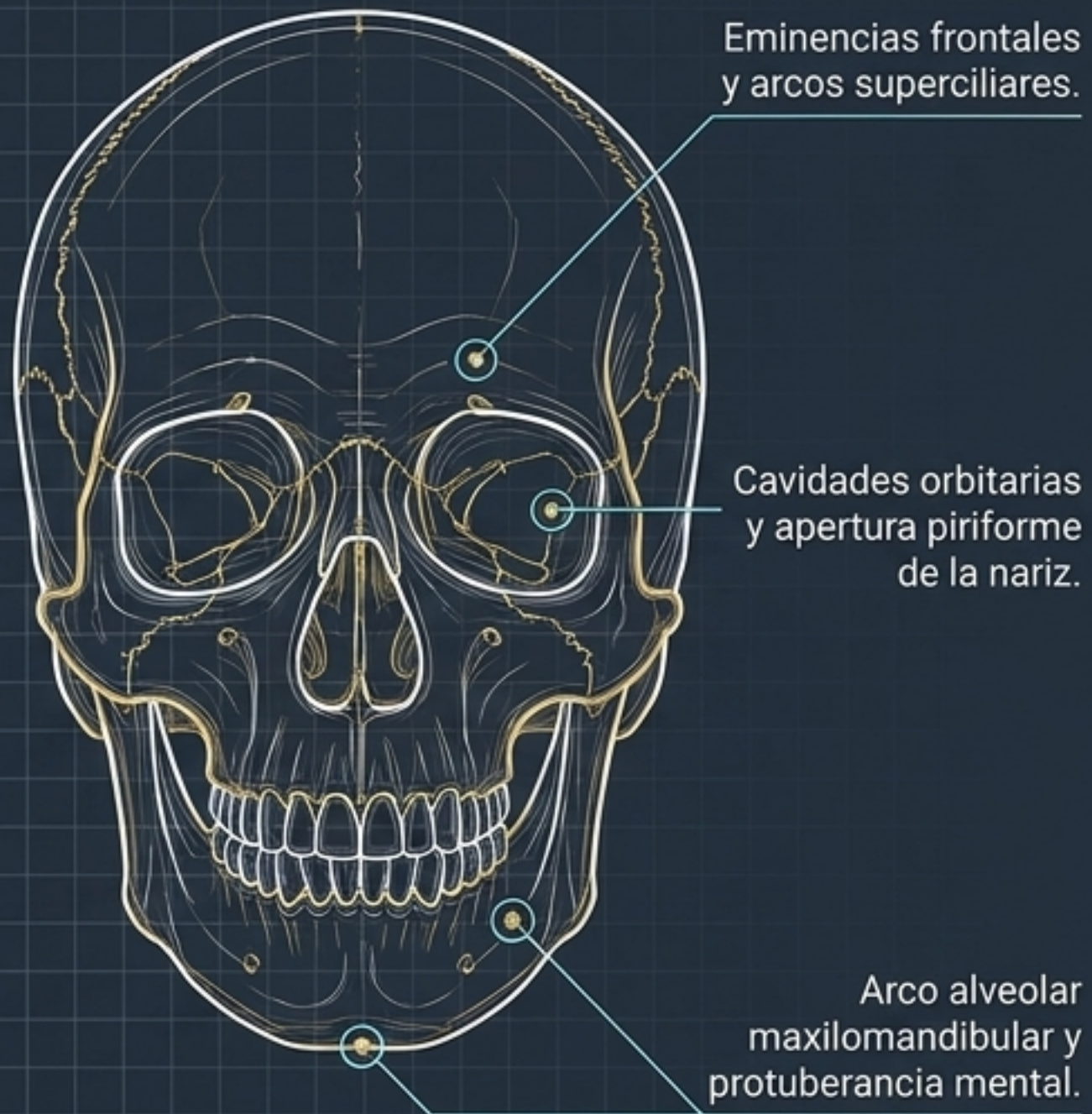
BIOMECÁNICA (Movimientos Combinados)

- **Descenso y Elevación** (apertura y cierre de la cavidad bucal).
- **Propulsión y Retropulsión** (desplazamiento horizontal).
- **Lateralización** (eje biaxial tridimensional).

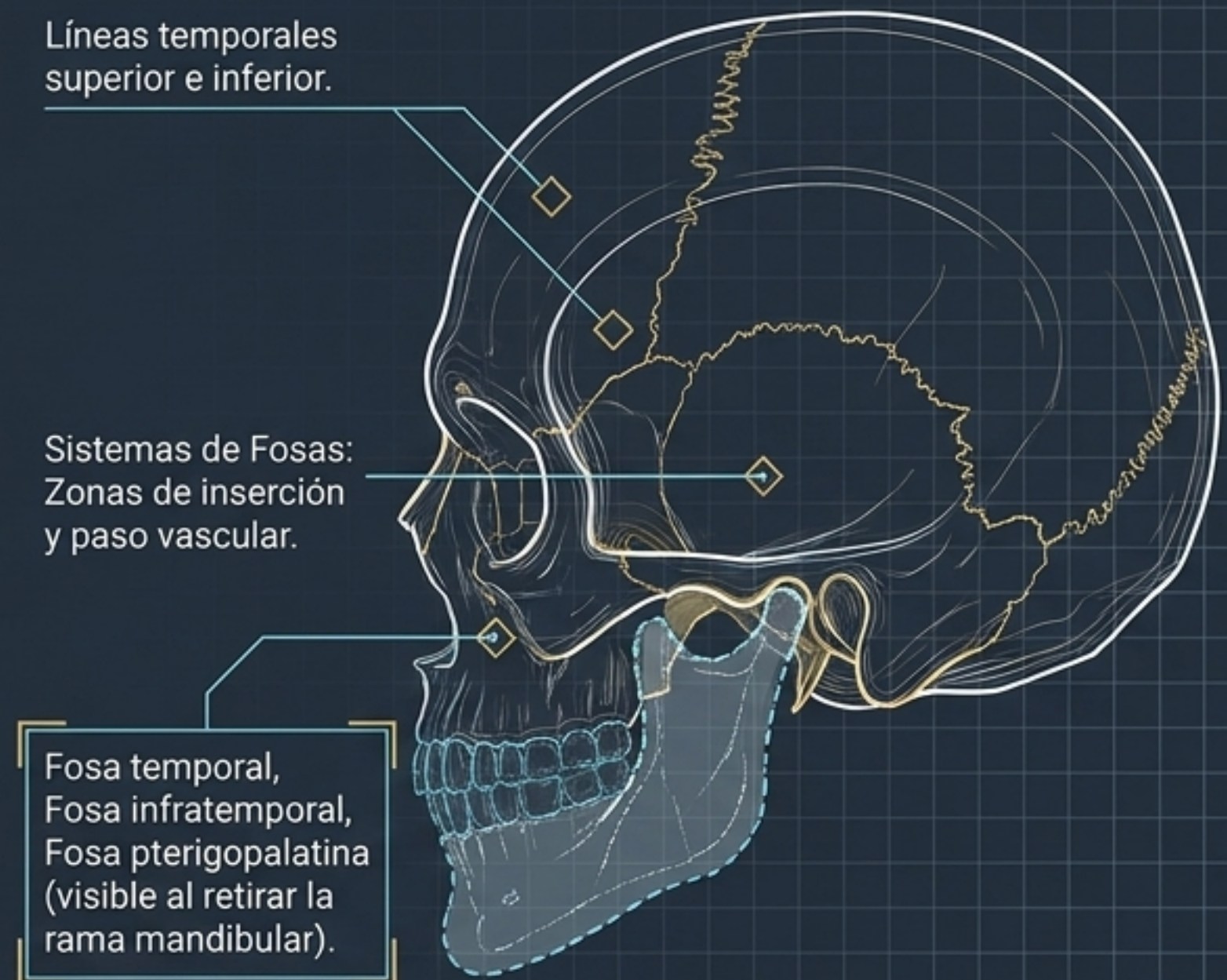


TOPOGRAFÍA CRANEAL: EL EDIFICIO ENSAMBLADO

NORMA FRONTAL (La Fachada)



NORMA LATERAL (El Perfil Estructural)



NORMA BASAL INTERNA: EL PLANO DE PLANTA

FOSA CRANEAL ANTERIOR (Lóbulos Frontales)

Huesos: Porción horizontal del frontal, lámina cribosa (etmoides), alas menores (esfenoides).
Hitos: Crista galli, yugo esfenoidal, canales ópticos.

FOSA CRANEAL POSTERIOR (Cerebelo y Tronco)

Huesos: Occipital, cara posterior petrosa y región mastoidea.
Hitos críticos: Agujero magno, poro acústico interno.



FOSA CRANEAL MEDIA (Lóbulos Temporales e Hipófisis)

Huesos: Silla turca, alas mayores (esfenoides), cara anterior porción petrosa.
Límite: Borde superior del dorso de la silla y porción petrosa.

NORMA BASAL EXTERNA: EL CHASIS INFERIOR

ZONA ANTERIOR

Límite: Borde posterior del paladar óseo.

Estructuras: Paladar óseo (maxilar/palatino),
Agujero incisivo.

Coanas: Aberturas nasales posteriores
separadas por el vómer.

ZONA MEDIA

Límite: Línea transversal por delante del
agujero magno.

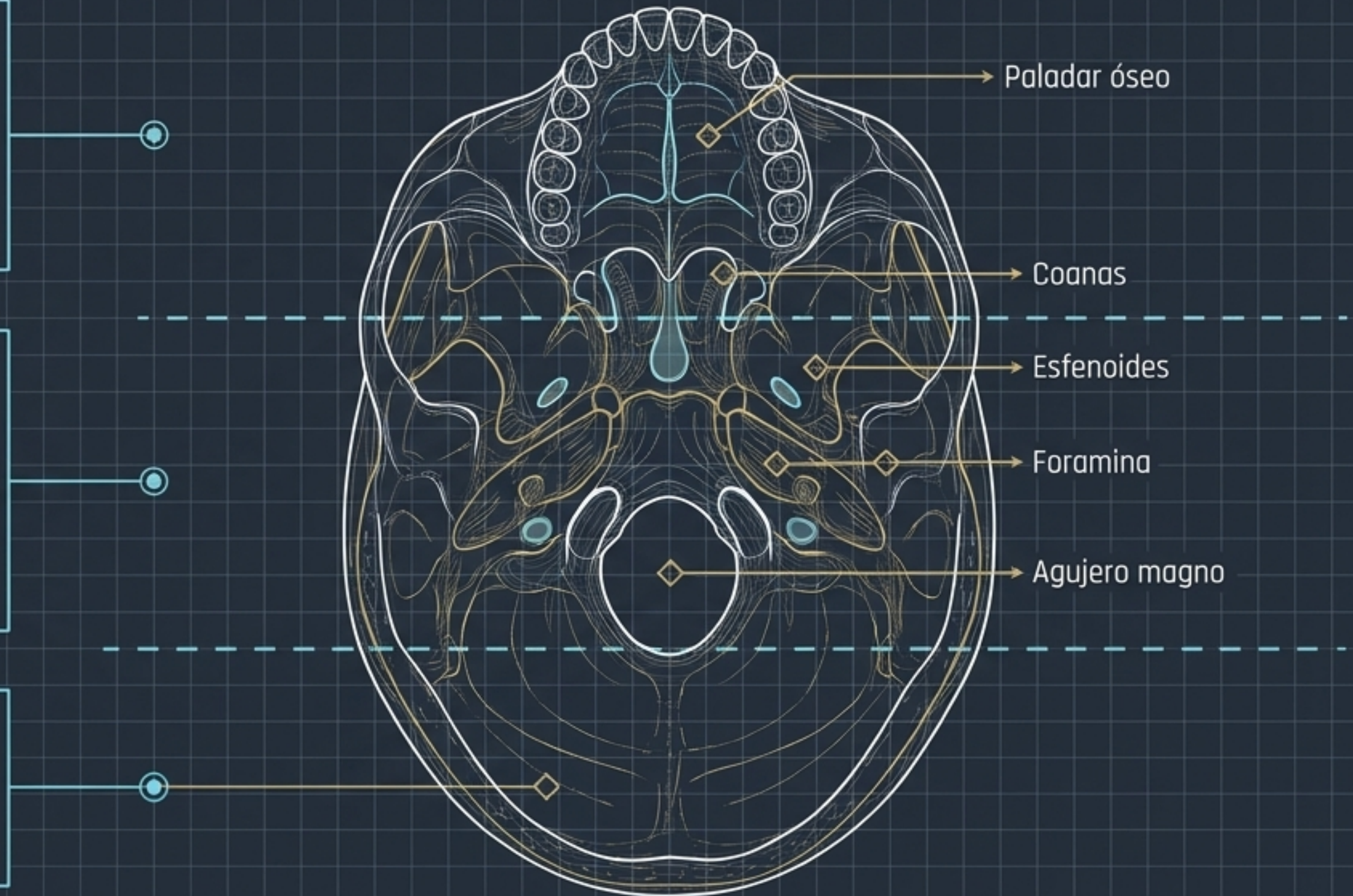
Huesos: Alas y cuerpo del esfenoides, occipital,
porción petrosa.

Densidad de orificios vasculonerviosos (oval,
espinoso, carotídeo, rasgado).

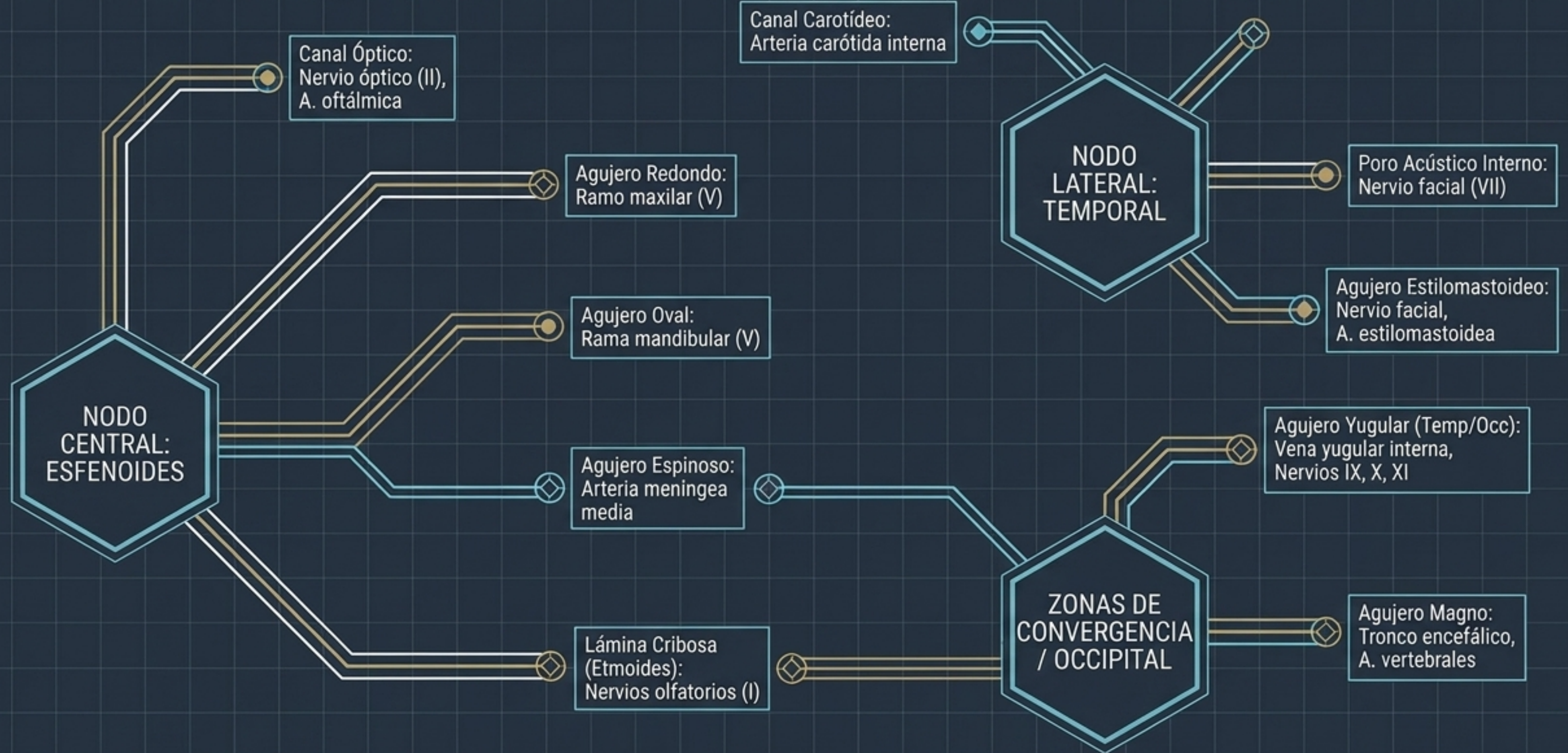
ZONA POSTERIOR

Estructuras: Cara externa del hueso occipital.

Puntos de anclaje espinal: Agujero magno
(tronco encefálico) y agujero yugular.

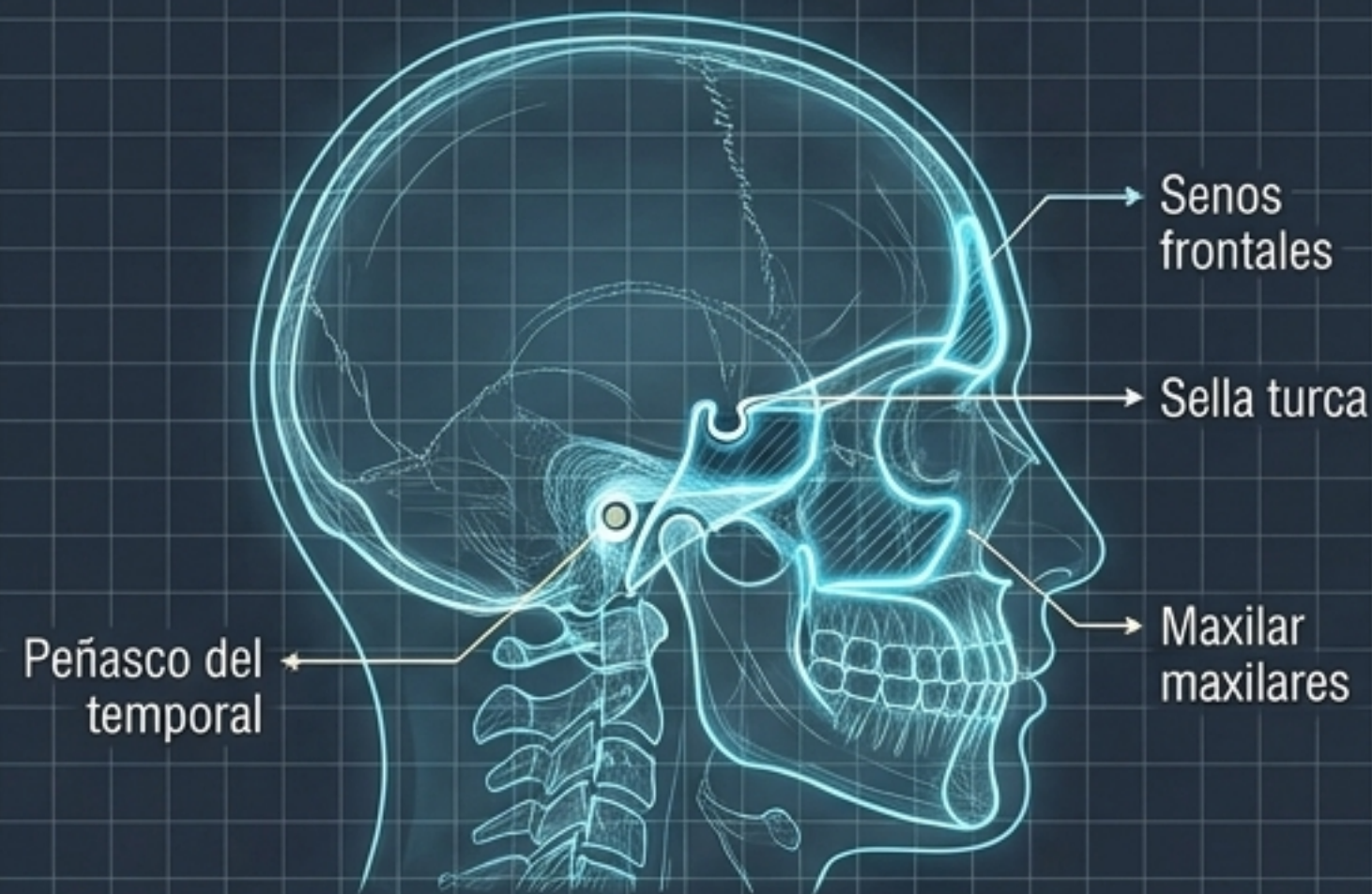


EL CABLEADO: FORÁMENES Y RUTAS ESTRATÉGICAS



ANATOMÍA CLÍNICA: RADIOLOGÍA Y SUPERFICIE

VISIÓN IMAGENOLÓGICA (Transparencia vs Opacidad)



- **Zonas Radiolúcidas (Aire):** Senos frontales y maxilares.
- **Hitos Óseos Estratégicos:** Identificación crítica de la Silla turca del esfenoides y el Peñasco del temporal (porción petrosa) en proyecciones laterales.

ANATOMÍA DE SUPERFICIE (Palpación Médica)



- **Puntos de Referencia Posteriores:** Protuberancia occipital externa, proceso mastoideo del temporal.
- **Relieves Faciales:** Ángulos mandibulares, mentón, arcos cigomáticos y cóndilos de la mandíbula. Eminencias parietales y frontales (glabella).